Лабораторная работа № 12

Настройки сети в Linux

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 15

5 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

3.1 Сетевые подключения 7
3.2 Проверка подключения 8
3.3 Добавление 9
3.4 Выводы 9
3.5 Соединения 10
3.6 Проверка 11
3.7 Добавление 11
3.8 Проверка 12
3.9 Настройки 13
3.10 Настройки 13
3.11 Проверка 14
3.12 Проверка 14

Список таблиц

1 Цель работы

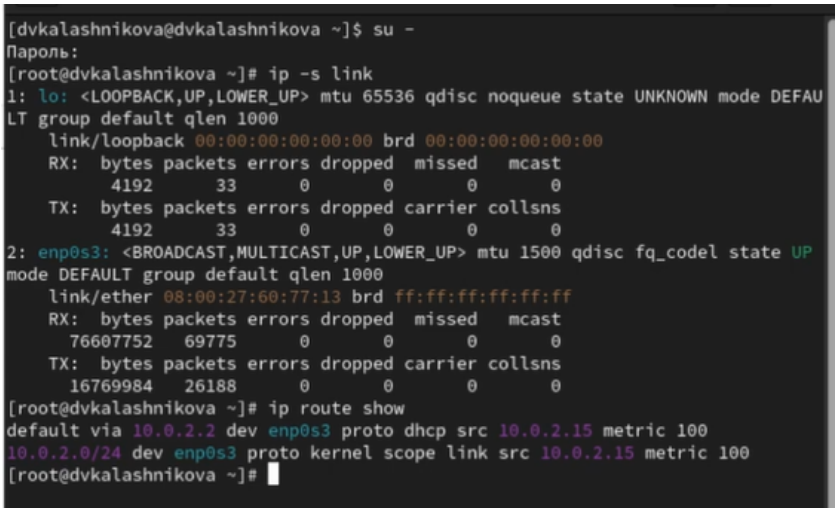
Получить навыки настройки сетевых параметров системы

2 Задание

Продемонстрировать навыки использования утилиты ip и навыки использования утилиты nmcli

3 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора, выводим на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: ip -s link. Далее выводим на экран информацию о текущих маршрутах: ip route show (рис. 3.1).



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
          4192      33      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
          4192      33      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
      76607752   69775      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
      16769984   26188      0       0       0       0
[root@dvkalashnikova ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@dvkalashnikova ~]#
```

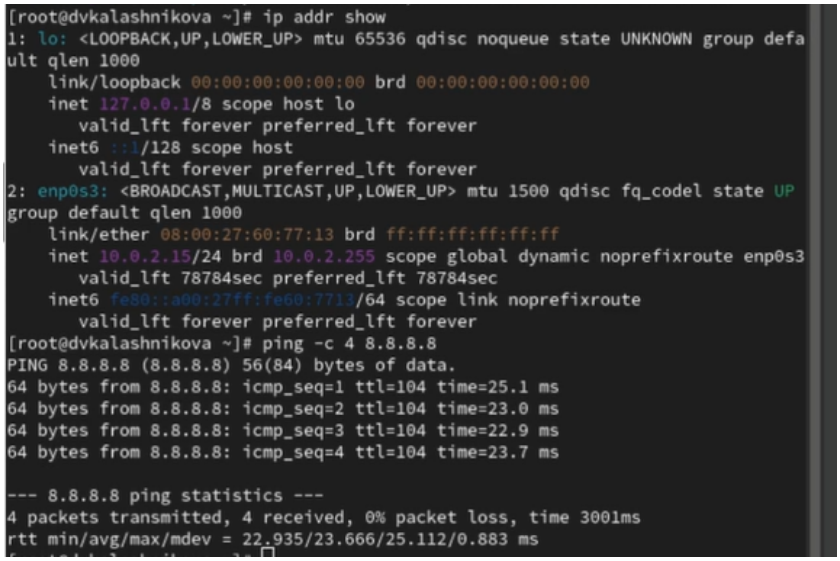
Рис. 3.1: Сетевые подключения

Интерфейс emp083 активен, работает без ошибок. Больший объём принятых данных (RX) по сравнению с переданными (TX) может указывать на то, что система чаще получает данные, чем отправляет (например, загрузка файлов или работа в качестве клиента).

Первый маршрут: Маршрут по умолчанию (default) через шлюз 10.0.2.2 на интерфейсе emp083. Это означает, что весь трафик, не предназначенный для локальной сети, будет отправлен через этот шлюз.

Второй маршрут: Указывает, что сеть 10.0.2.0/24 доступна непосредственно через интерфейс emp083. Адрес 10.0.2.15 — это IP-адрес текущей системы в этой сети.

Выведим на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: ip addr show. И также воспользуемся командой ping для проверки правильности подключения к Интернету.Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введем команду ping -c 4 8.8.8.8 (рис. 3.2).



```
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78784sec preferred_lft 78784sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=104 time=25.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=104 time=23.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=104 time=22.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=104 time=23.7 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.935/23.666/25.112/0.883 ms
```

Рис. 3.2: Проверка подключения

Интерфейс emp0s3 имеет IPv4-адрес 10.0.2.1/24, что указывает на принадлежность к локальной сети 10.0.2.0/24. Адаптер активен (state UP) и работает в штатном режиме, получая адрес динамически через DHCP, что типично для клиентских устройств в локальной сети. Успешный ping до публичного DNS-сервера подтверждает корректную настройку сетевого подключения. Нулевые потери пакетов и стабильное время отклика около 24 мс свидетельствуют о надежном соединении с интернетом через шлюз 10.0.2.2.

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3 и проверим, что адрес добавился: ip addr show (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78644sec preferred_lft 78644sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 3.3: Добавление

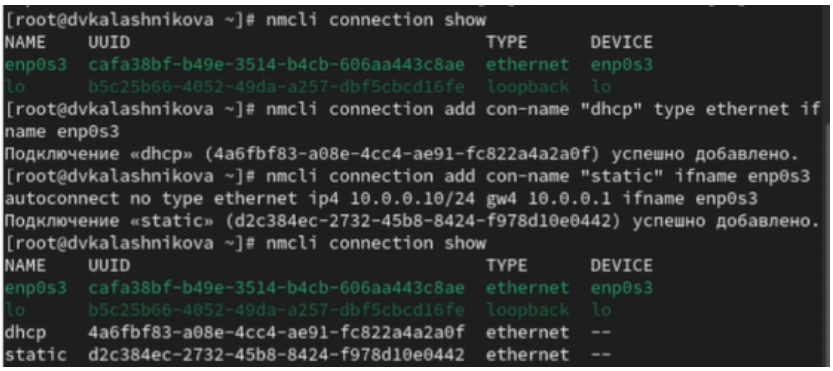
Сравним вывод информации от утилиты ip и от команды ifconfig: ifconfig и выведим на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: ss -tul (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe60:7713  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:60:77:13  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 70072  bytes 76681629 (73.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 26482  bytes 16824232 (16.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 33  bytes 4192 (4.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 33  bytes 4192 (4.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

[root@dvkalashnikova ~]# ss -tul
Netid  State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port     Peer Address:Port
udp    UNCONN   0        0               0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*
udp    UNCONN   0        0             127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
udp    UNCONN   0        0                 [::]:mdns             [::]:*
udp    UNCONN   0        0                [::1]:323              [::]:*
tcp    LISTEN   0        128             0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN   0        4096          127.0.0.1:ipp           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN   0        4096              [::1]:ipp              [::]:*
tcp    LISTEN   0        511                   *:http                *:*
tcp    LISTEN   0        32                    *:ftp                 *:*
tcp    LISTEN   0        128                [::]:ssh              [::]:*
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.4: Выводы

Выведим на экран информацию о текущих соединениях: nmcli connection show и добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: nmcli connection

add con-name “dhcp” type ethernet ifname enp0s3. Также добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: nmcli connection add con-name “static” ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3 и выведим информацию о текущих соединениях: nmcli connection show (рис. 3.5).



```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet if
name enp0s3
Подключение «dhcp» (4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f) успешно добавлено.
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3
autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442) успешно добавлено.
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  --
```

Рис. 3.5: Соединения

Переключимся на статическое соединение: nmcli connection up “static”, проверьим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr. Далее вернемся к соединению dhcp: nmcli connection up “dhcp” и проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr (рис. 3.6).

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/3)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e392:287f:9d70:167f/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/4)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
```

Рис. 3.6: Проверка

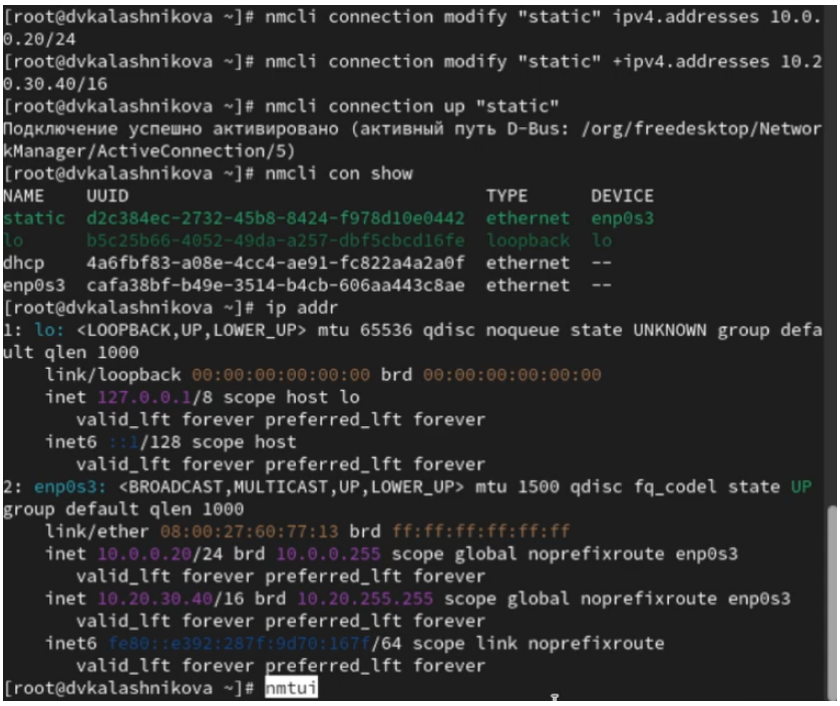
Отключим автоподключение статического соединения: nmcli connection modify “static” connection.autoconnect no. Далее добавьим DNS-сервер в статическое соединение: nmcli connection modify “static” ipv4.dns 10.0.0.10. Также добавим второй DNS-сервер: nmcli connection modify “static” +ipv4.dns 8.8.8.8 (рис. 3.7).

```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconne
ct no
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
```

Рис. 3.7: Добавление

Теперь изменим IP-адрес статического соединения: nmcli connection modify “static” ipv4.addresses 10.0.0.20/24 и добавим другой IP-адрес для статического

соединения: nmcli connection modify “static” +ipv4.addresses 10.20.30.40/16. После изменения свойств соединения активируем его: nmcli connection up “static” и проверим успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr. Используем nmtui и посмотрии настройки сети на устройстве (рис. 3.8).



```
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.
0.20/24
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.2
0.30.40/16
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/5)
[root@dvkalashnikova ~]# nmcli con show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  d2c384ec-2732-45b8-8424-f978d10e0442  ethernet  enp0s3
lo      b5c25b66-4052-49da-a257-dbf5cbcd16fe  loopback  lo
dhcp    4a6fbf83-a08e-4cc4-ae91-fc822a4a2a0f  ethernet  --
enp0s3  cafa38bf-b49e-3514-b4cb-606aa443c8ae  ethernet  --
[root@dvkalashnikova ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:77:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e392:287f:9d70:167f/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@dvkalashnikova ~]# nmtui
```

Рис. 3.8: Проверка

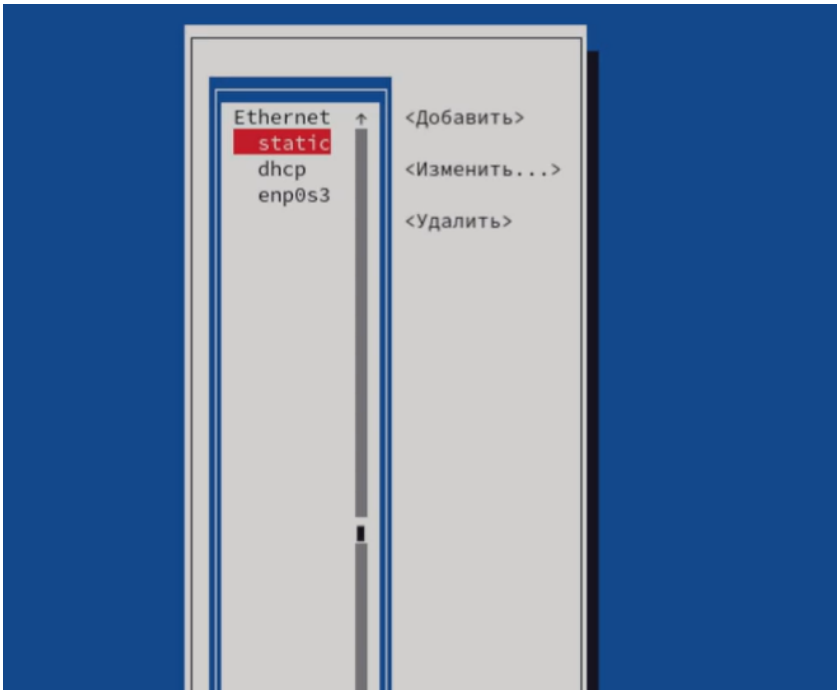


Рис. 3.9: Настройки

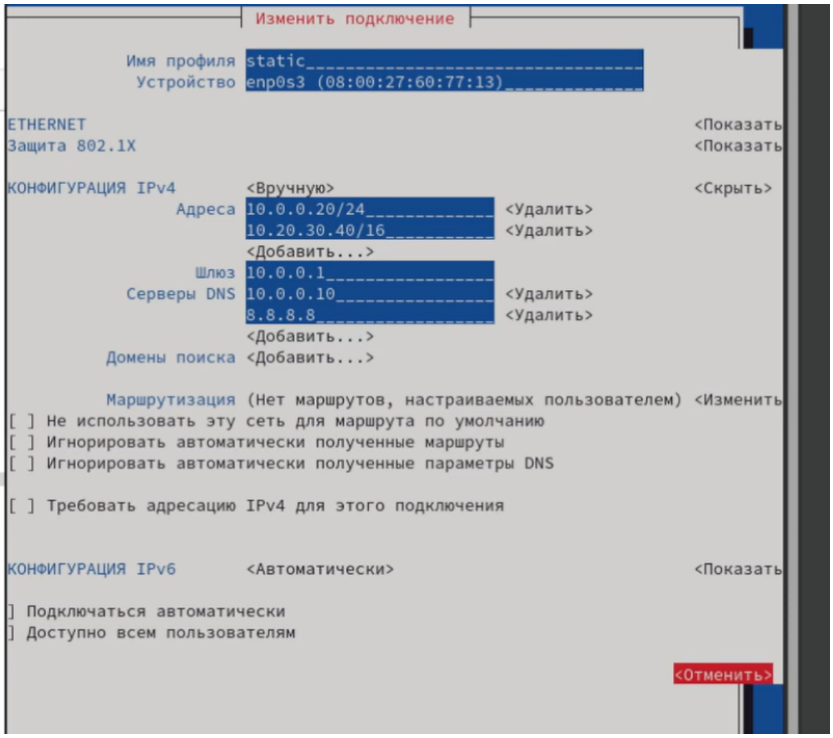


Рис. 3.10: Настройки

Данная система настроена со статическими IP-адресами через утилиту nmtui.

Основной сетевой интерфейс — emp0s3. Для IPv4 задано два адреса вручную: 10.0.0.20/24 и 10.20.30.40/16. Шлюзом по умолчанию указан 10.0.0.1. Конфигурация использует два DNS-сервера: локальный 10.0.0.10 и публичный 8.8.8.8. Настройки подключения установлены как автоматические, и профиль доступен всем пользователям. IPv6-конфигурация получается автоматически.

Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы (рис. 3.11).

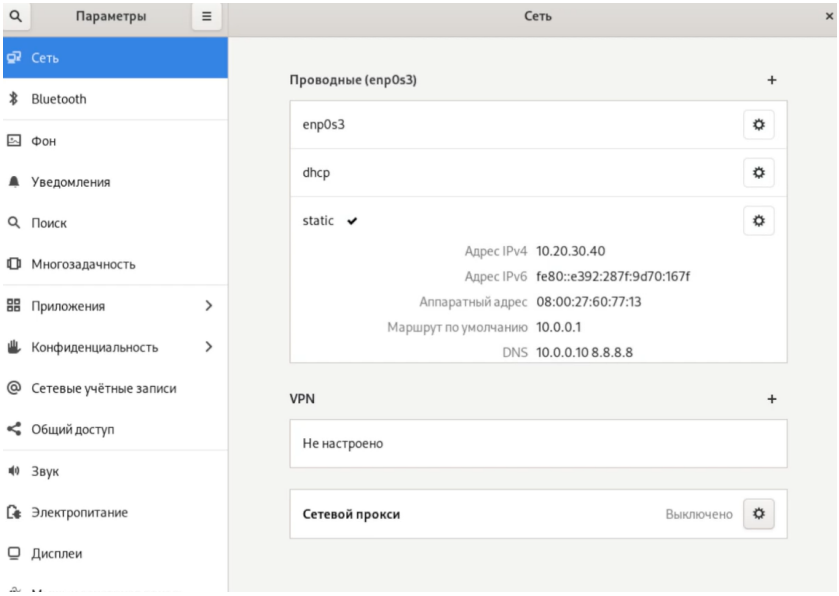


Рис. 3.11: Проверка

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: nmcli connection up enp0s3 (рис. 3.12).

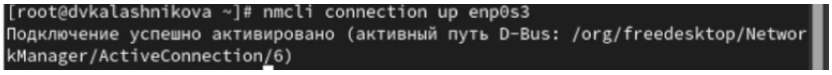


Рис. 3.12: Проверка

4 Контрольные вопросы

Вопрос 1: Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

Ответ: ip link

Вопрос 2: Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

Ответ: NetworkManager

Вопрос 3: Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

Ответ: /etc/hosts

Вопрос 4: Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

Ответ: hostnamectl

Вопрос 5: Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

Ответ: /etc/resolv.conf

Вопрос 6: Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

Ответ: ip route show

Вопрос 7: Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

Ответ: systemctl status NetworkManager

Вопрос 8: Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

Ответ: nmcli connection modify

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я научилась работать с утилитами ip и nmcli

Список литературы